



POLITÉCNICA



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
**ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA
 Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN**
 Campus Sur UPM, C/ Nikola Tesla, s/n. 28031 Madrid

ANTEPROYECTO DEL PROYECTO FIN DE GRADO

DEPARTAMENTO: Departamento de Ingeniería Telemática y Electrónica
 TITULACIÓN: Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones

APELLIDOS ALUMNO: Hernández Méndez

NOMBRE ALUMNO: Javier

DNI: 11862256Y correo: javier.hernandez.mendez@alumnos.upm.es

TEMA: Sistemas de Alimentación e Interfaces de Potencia

TÍTULO PREVISTO: Diseño y caracterización de un convertidor DC/DC reductor
 síncrono basado en tecnología GaN

TÍTULO PREVISTO EN INGLÉS (obligatorio): Design of synchronous buck converter with
 Gallium Nitride (GaN) technology

FECHA PREVISTA EXAMEN: Julio 2021

La memoria se va a redactar en idioma: ESPAÑOL ☒ INGLÉS ☐

El proyecto se va a defender en idioma: ESPAÑOL ☒ INGLÉS ☐

PROPUESTA DE MIEMBROS DEL TRIBUNAL:

TUTOR: Manuel Vázquez Rodríguez

SECRETARIO: Francisco Javier Jiménez Martínez V.ºB.º:

PRESIDENTE:

Si PFG externo:

DIRECTOR: Jorge Tornero Tornero

Empresa/Organismo: INDRA SISTEMAS

Financiación: Dpto.: X Escuela:Otros:

JIMENEZ
 MARTINEZ
 FRANCISCO JAVIER
 - 51914510Z
 Firmado digitalmente
 por JIMENEZ MARTINEZ
 FRANCISCO JAVIER -
 51914510Z
 Fecha: 2021.03.18
 10:26:16 +01'00'

1. INTRODUCCIÓN

Desde los comienzos de la electrónica, los ingenieros dedicados a la electrónica de potencia se encuentran en la búsqueda del conmutador ideal. Ese dispositivo que permita el manejo de altas tensiones y/o corrientes sin introducir pérdidas de energía, de tal manera que tanto el tiempo de conmutación como la energía disipada sea prácticamente cero.

En primer lugar, se utilizaron los tubos de vacío, pero eran ineficientes. La cantidad de calor que necesitaban disipar junto a su gran tamaño y coste limitaban su uso.

A continuación, llegaron los transistores bipolares BJT. Con su pequeño tamaño y su mejor eficiencia, fueron los que permitieron dar un salto tecnológico enorme respecto a los tubos de vacío por la posibilidad de ser integrados en pequeños componentes. La fabricación de los transistores se realizó en silicio debido a sus mejores características eléctricas y su menor coste respecto a los tubos de vacío.

Desde mediados de la década de 1970 empezaron a aparecer los primeros transistores MOSFET de potencia. Con su mayor velocidad de conmutación eran las alternativas a los transistores bipolares BJT. Gracias a estas características, se ha podido implementar soluciones comerciales como los convertidores AC/DC, DC/DC, ...

Hasta la fecha, el transistor MOSFET de potencia se ha ido perfeccionando hasta su límite teórico. Sin embargo, cuando se usan a frecuencias altas, la capacidad y la inductancia parásita se vuelven demasiado grandes lo que limita la frecuencia de conmutación, en la mayoría de las aplicaciones, a unos cientos de kilohercios.

La aparición de transistores GaN a principios de los años dos mil, con cifras de rendimiento superiores debido a su menor capacidad e inductancia parásita, así como su menor resistencia térmica, abre la puerta a frecuencias de funcionamiento dentro del rango de los megahercios.

2. OBJETIVOS.

El propósito general de este PFG es llevar a cabo el diseño y la fabricación de un convertidor DC-DC reductor síncrono basado en transistores GaN. Partiremos de una tensión de entrada de 48 voltios para generar una tensión de salida de 24 voltios. La máxima corriente que podrá suministrar el convertidor será de 10 amperios.

Objetivos técnicos

Se pretende diseñar un convertidor DC-DC reductor síncrono basado en transistores GaN:

- Que parta de la topología de un convertidor DC-DC reductor síncrono.
- Que use transistores GaN en el diseño del convertidor, elementos clave para conseguir el objetivo de alto rendimiento, en configuración semipunto (half-bridge). Estos transistores necesitan drivers para su funcionamiento, para ello se estudiará si implementar la opción discreta (transistores y driver en distintos encapsulados) o integrada ya que existen ambas posibilidades en el mercado.
- Que a partir de una tensión de entrada nominal de 48 voltios sea capaz de generar una tensión de 24 voltios y proporcionar una corriente máxima de 10 amperios.
- Que sea capaz de trabajar en un rango de temperatura entre -20°C a $+60^{\circ}\text{C}$.
- Que se consiga alcanzar un rendimiento más alto que un diseño equivalente con transistores MOSFET.

3. ESPECIFICACIONES Y RESTRICCIONES DE DISEÑO

Se pretende realizar un convertidor reductor con las siguientes características:

- Tensión nominal de entrada de 48V.
- Rango de tensión de entrada entre 15V y 60V.
- Tensión nominal de salida de 24V, ajustable en un rango entre 3,3V y 28V.
- Corriente de salida máxima de 10A a los valores de tensión de entrada y salida nominal.
- Tener un rizado menor a 300 mVpp a tensión nominal.
- Frecuencia de trabajo de entorno a 800kHz.
- Rendimiento superior al 90% a plena carga en condiciones nominales.
- Tener un tamaño máximo de 100x100 milímetros.

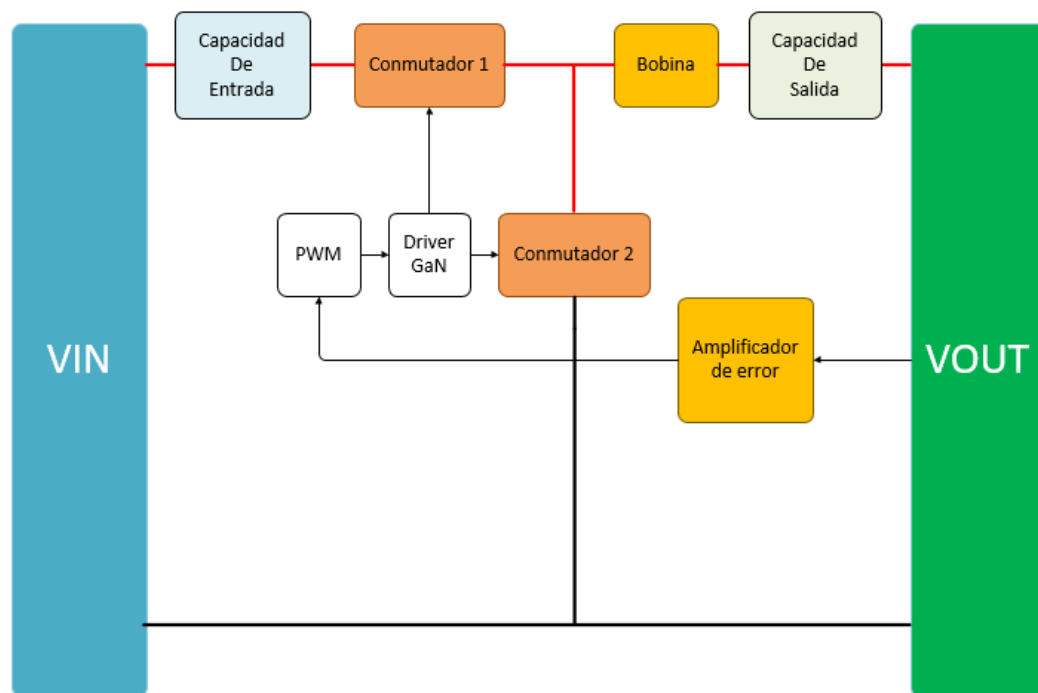


Figura 1. Diagrama del convertidor

4. METODOLOGÍA DE TRABAJO PROPUESTA

La elaboración de este proyecto se desarrollará de manera incremental. Siguiendo esta metodología, se partirá de una topología de convertidor síncrono cuyas especificaciones son las descritas en el apartado 3. ESPECIFICACIONES Y RESTRICCIONES DE DISEÑO.

Se calculará y simulará las necesidades tanto de tensión como de corriente para seleccionar los transistores GaN y la bobina para que cumplan con lo calculado.

Se llevará a cabo el diseño tanto de los esquemas como del PCB con una herramienta de diseño electrónico, en este caso utilizaremos Altium ya que se usa habitualmente en el mundo profesional.

Una vez fabricado y montado el prototipo, se llevarán a cabo pruebas de caracterización y validación pertinentes, anotando los resultados, de esta manera podremos analizarlos y concluir si dicho prototipo cumple con las especificaciones descritas en el apartado 3. ESPECIFICACIONES Y RESTRICCIONES DE DISEÑO.

5. DESGLOSE DE TAREAS Y CRONOGRAMA

Tabla 1. Desglose de tareas

ACTIVIDAD	Fecha inicio	Duración	Fecha fin
Propuesta de anteproyecto	15/02/2021	5,00	20/02/2021
Análisis del entorno tecnológico	20/02/2021	10,00	27/02/2021
Análisis teórico dimensionamiento de componentes	27/02/2021	20,00	10/03/2021
Análisis y selección de transistores GaN	05/03/2021	10,00	13/03/2021
Análisis y selección de driver	08/03/2021	8,00	14/03/2021
Diseño del circuito de supervisión de salida	14/03/2021	10,00	22/03/2021
Simulación del convertidor	22/03/2021	24,00	10/04/2021
Diseño de los esquemáticos	05/04/2021	24,00	15/05/2021
Diseño del PCB	10/05/2021	24,00	30/05/2021
Fabricación y montaje de prototipo	30/05/2021	10,00	07/06/2021
Desarrollo del plan de caracterización del convertidor	30/05/2021	15,00	07/06/2021
Realización de la caracterización del convertidor	07/06/2021	30,00	15/06/2021
Documentación del plan de caracterización	07/06/2021	10,00	16/06/2021
Redacción del proyecto	20/02/2021	50,00	24/06/2021
Total		250,00	

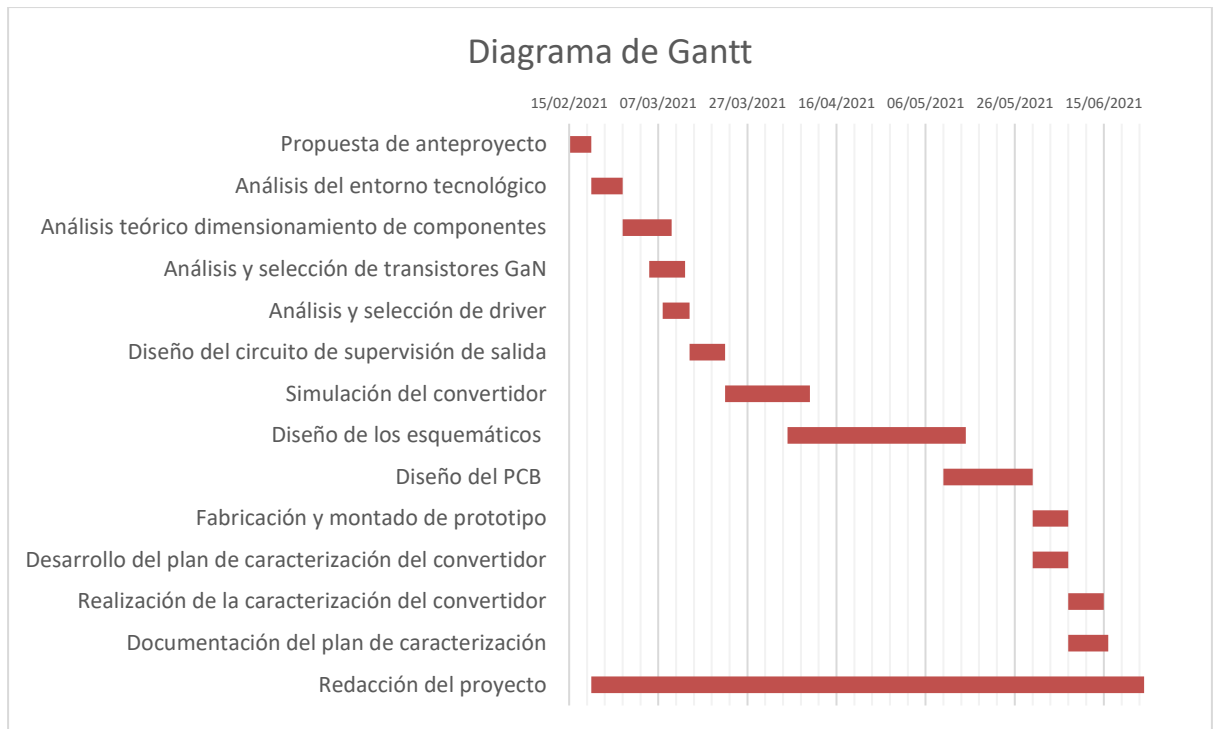


Figura 2. Diagrama de Gantt

6. RECURSOS PREVISTOS

Los recursos previstos para este proyecto son:

- Ordenador
- Programa de diseño Altium
- Programa de simulación de circuitos
- Fuente de alimentación
- Cargas
- Polímetro
- Osciloscopio

7. PRESUPUESTO (SI ES EL CASO indicando fuente de financiación)

Tabla 2. Presupuesto.

Descripción	Unidades	Precio Unidad	Precio Total
Componentes Pasivos	30	0,2	6
Bobina	1	5	5
Transistores GaN	2	6,5	13
Driver GaN	1	5	5
PWM	1	3	3
Regulador LDO	1	1	1
PCB	1	20	20
		TOTAL	53

Estos materiales serán financiados por el Departamento o por el estudiante en función de las posibilidades formales de adquisición por parte de la Universidad.

8. BIBLIOGRAFÍA y REFERENCIAS

- GaN Transistors for Efficient Power Conversion, Second Edition, Alex Lidow, Johan Strydom, Michael de Rooij, David Reusch, Wiley.
- MOSFET & GaN FET Application Handbook A Power Design Engineer's Guide, Nexperia, 2020.
- EPC. Página web. Documentación: [En línea] Fecha de consulta: [Marzo 2021] [What is GaN? \(epc-co.com\)](http://www.epc-co.com/What-is-GaN?)

El alumno se compromete a realizar un proyecto original, referenciando en todo caso el origen de la información utilizada para no incurrir en casos de plagio.

Fdo.:

Fecha:

Tutor: Manuel Vázquez Rodríguez

Fdo.:
VAZQUEZ
RODRIGUEZ MANUEL
- 727822275

Firmado digitalmente por
VAZQUEZ RODRIGUEZ
MANUEL - 727822275
Fecha: 2021.03.18 08:54:12
+01'00'

Aprobado por la Comisión de Ordenación
Académica:

Fecha: